

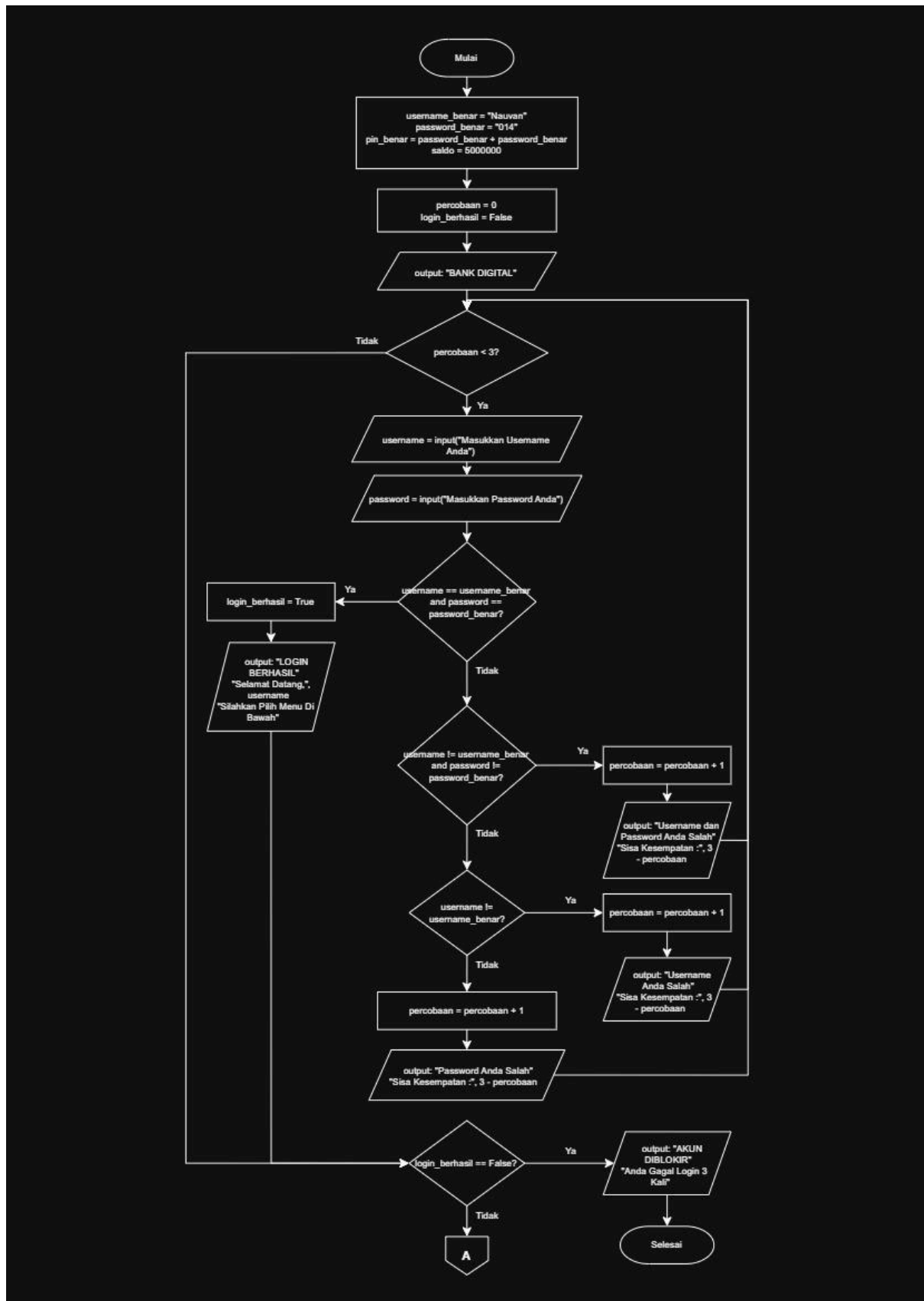
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



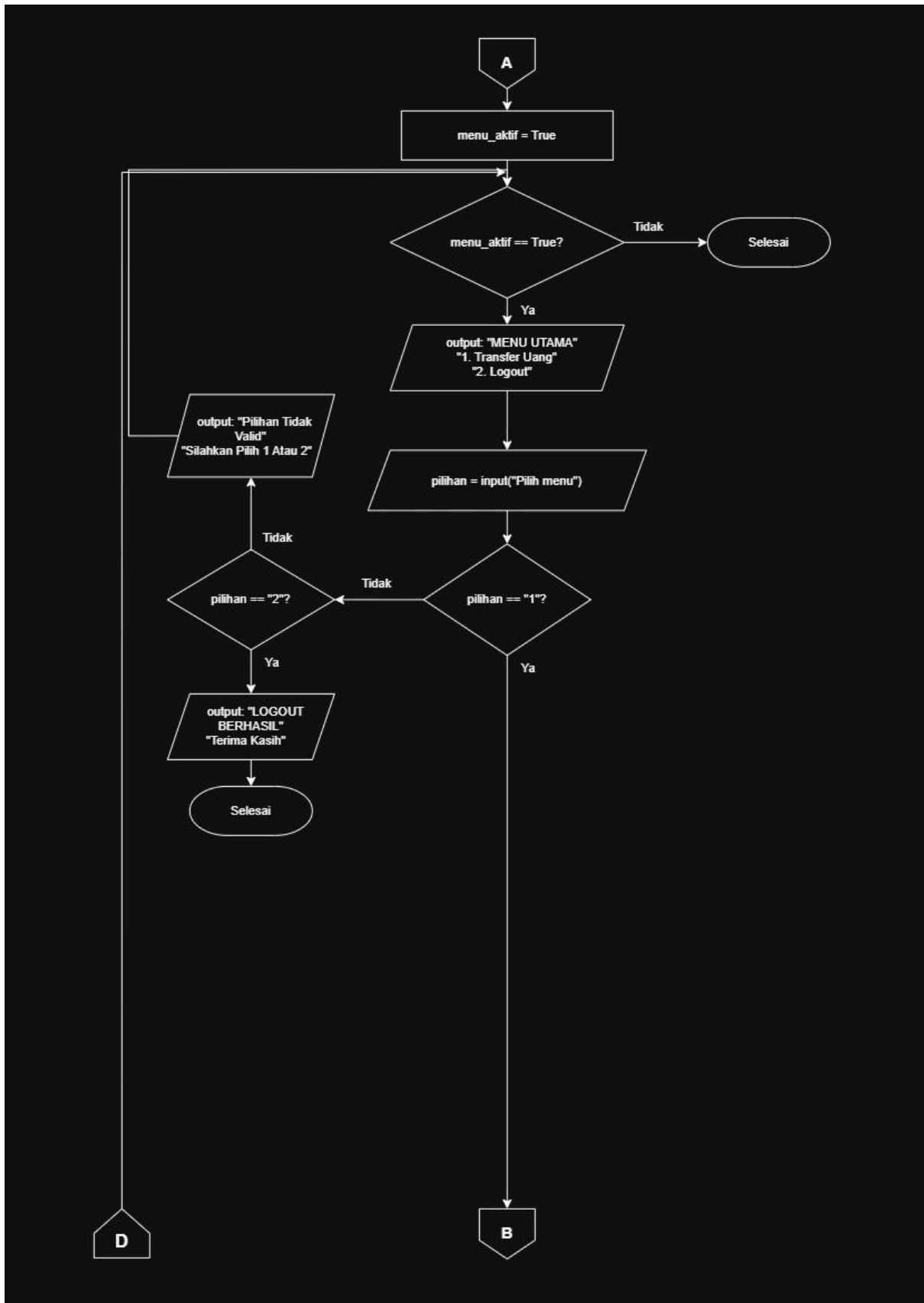
Disusun oleh:
Nauvan Hadya Satrya (2609106014)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

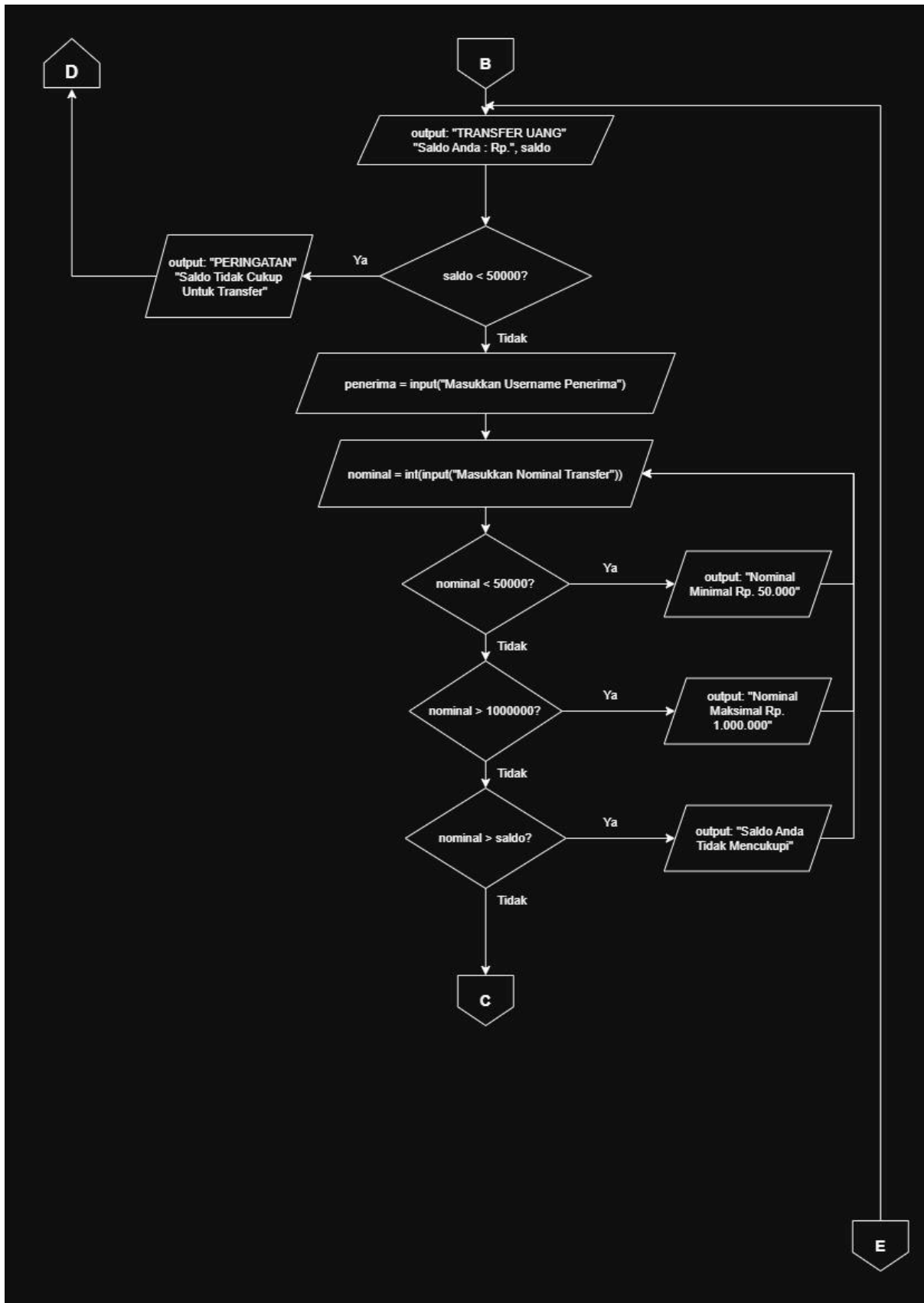
1. Flowchart



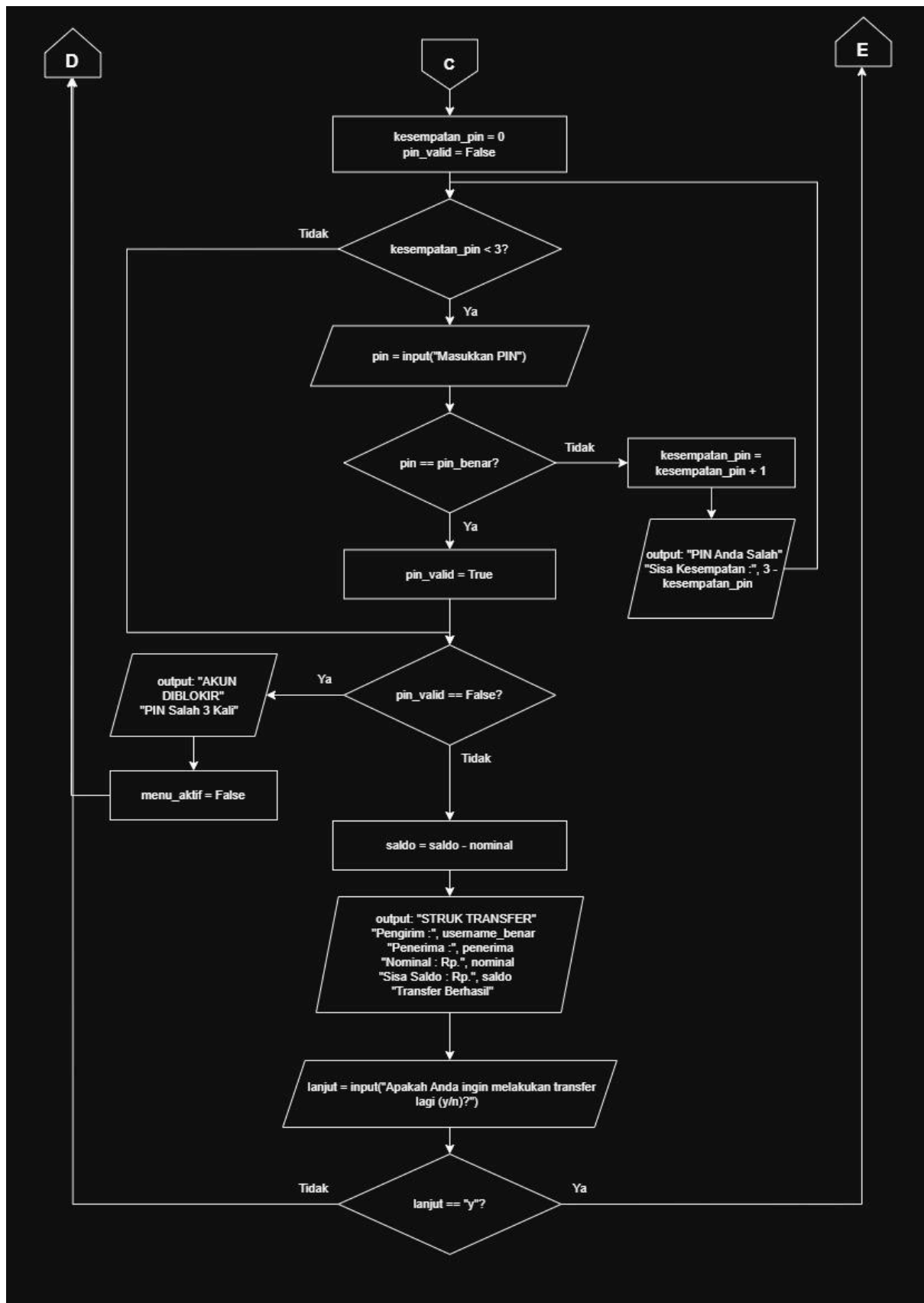
Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1



Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2



Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3



Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4

1.1 Penjelasan Flowchart

Program diawali dengan inisialisasi data akun yang benar (username “Nauvan”, password “014”, PIN “014014”) dan saldo awal Rp5.000.000. Setelah menampilkan judul “BANK DIGITAL”, sistem meminta input username dan password dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Setiap kesalahan login akan mengurangi sisa kesempatan dan menampilkan pesan peringatan sesuai jenis kesalahannya. Jika gagal tiga kali, akun langsung diblokir dan program berhenti. Login yang berhasil menampilkan pesan selamat datang dan membawa pengguna ke menu utama.

Pada menu utama, pengguna dapat memilih Transfer Uang atau Logout. Pilihan yang tidak valid akan menampilkan pesan kesalahan dan dikembalikan ke menu. Logout menampilkan pesan terima kasih lalu mengakhiri program, sedangkan pilihan Transfer Uang membuka proses transfer.

Proses transfer dimulai dengan menampilkan saldo terkini. Jika saldo kurang dari Rp50.000, transaksi dibatalkan dan pengguna dikembalikan ke menu. Jika saldo mencukupi, sistem meminta username penerima dan nominal transfer. Nominal harus memenuhi syarat minimal Rp50.000, maksimal Rp1.000.000, dan tidak melebihi saldo. Setelah nominal valid, PIN diminta dengan batas tiga kali percobaan. PIN yang salah tiga kali memblokir akun, sedangkan PIN yang benar akan mengurangi saldo, mencetak struk transfer, dan menanyakan apakah pengguna ingin transfer lagi. Jawaban “y” mengulang proses transfer, selain itu program kembali ke menu utama.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan simulasi sistem Bank Digital. Pengguna harus login terlebih dahulu dengan username dan password yang benar, dengan batas 3 kali percobaan. Jika gagal tiga kali, akun diblokir dan program berhenti. Program menampilkan pesan kesalahan yang berbeda untuk username salah, password salah, atau keduanya salah, lengkap dengan sisa kesempatan.

Setelah berhasil login, pengguna masuk ke menu utama yang berisi dua pilihan, yaitu Transfer Uang dan Logout. Pada menu Transfer Uang, program menampilkan saldo awal Rp 5.000.000. Jika saldo kurang dari Rp 50.000, transfer tidak dapat dilakukan. Lalu pengguna memasukkan username penerima dan nominal transfer. Nominal harus memenuhi syarat minimal Rp 50.000, maksimal Rp 1.000.000. Jika tidak memenuhi, pengguna diminta memasukkan nominal ulang.

Sebelum transfer diproses, pengguna harus memasukkan PIN dengan batas 3 kali percobaan. Jika PIN benar, saldo dikurangi sesuai nominal dan program menampilkan struk transfer, lalu menanyakan apakah pengguna ingin melakukan transfer lagi. Jika PIN salah tiga kali, akun diblokir dan program berhenti. Pengguna dapat keluar kapan saja dari menu utama dengan memilih Logout.

3. Source Code

```
username_benar = "Nauvan"
password_benar = "014"
pin_benar = password_benar + password_benar
saldo = 5000000

percobaan = 0
login_berhasil = False

print("=====")
print("          BANK DIGITAL          ")
print("=====")
print()
while percobaan < 3:
    username = input ("Masukkan Username Anda:")
    password = input ("Masukkan Password Anda:")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        login_berhasil = True
        print("===== LOGIN BERHASIL =====")
        print("      Selamat Datang,", username      )
        print("      Silahkan Pilih Menu Di Bawah"   )
        print("=====")
        break

    elif username != username_benar and password != password_benar:
        percobaan += 1
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("      Username Dan Password Anda Salah  ")
        print("      Sisa Kesempatan :", 3 - percobaan)
        print("=====")

    elif username != username_benar:
        percobaan += 1
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("      Username Anda Salah                ")
        print("      Sisa Kesempatan :", 3 - percobaan)
        print("=====")

    else:
        percobaan += 1
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("      Password Anda Salah                ")
        print("      Sisa Kesempatan :", 3 - percobaan)
        print("=====")

if not login_berhasil:
```

```

print("===== AKUN DIBLOKIR =====")
print("          Anda Gagal Login 3 Kali          ")
print("=====")

if login_berhasil:
    menu_aktif = True

    while menu_aktif:
        print()
        print("===== MENU UTAMA =====")
        print("          1. Transfer Uang          ")
        print("          2. Logout                  ")
        print("=====")
        pilihan = input("Pilih menu: ")

        if pilihan == "1":
            while True:
                print("===== TRANSFER UANG =====")
                print("          Saldo Anda : Rp.", saldo          )
                print("=====")

                if saldo < 50000:
                    print("===== PERINGATAN =====")
                    print("          Saldo Tidak Cukup Untuk Transfer          ")
                    print("=====")
                    break

                else:
                    penerima = input("Masukkan Username Penerima:")

                    while True:
                        nominal = int(input("Masukkan Nominal
Transfer:"))

                        if nominal < 50000:
                            print("===== PERINGATAN
=====")
                            print("          Nominal Minimal Rp. 50.000
")

                            print("=====")
                            continue
                        elif nominal > 1000000:
                            print("===== PERINGATAN
=====")
                            print("          Nominal Maksimal Rp. 1.000.000
")

                            print("=====")

```

```

        continue
    elif nominal > saldo:
        print("===== PERINGATAN
=====")
        print("          Saldo Anda Tidak Mencukupi
")
    print("=====")
        continue
        break

    kesempatan_pin = 0
    pin_valid = False
    while kesempatan_pin < 3:
        pin = input("Masukkan PIN:")

        if pin == pin_benar:
            pin_valid = True
            break
        else:
            kesempatan_pin += 1
            print("===== PERINGATAN
=====")
            print("          PIN Anda Salah
")
            print("          Sisa Kesempatan :", 3 -
kesempatan_pin)
    print("=====")

    if not pin_valid:
        print("===== AKUN DIBLOKIR
=====")
        print("          PIN Salah 3 Kali
")
    print("=====")
        menu_aktif = False
        break
    else:
        saldo -= nominal
        print()
        print("===== STRUK TRANSFER
=====")
        print(" Pengirim      :", username_benar)
        print(" Penerima       :", penerima)
        print(" Nominal        : Rp.", nominal)
        print(" Sisa Saldo     : Rp.", saldo)

```

```

        print("                Transfer Berhasil
")

print("=====")
        lanjut = input("Apakah Anda ingin melakukan
transfer lagi (y/n)? ")
        if lanjut == "y":
            continue
        else:
            break
    elif pilihan == "2":
        print("===== LOGOUT BERHASIL =====")
        print("                Terima Kasih                ")
        print("=====")
        break
    else:
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("                Pilihan Tidak Valid                ")
        print("                Silahkan Pilih 1 Atau 2                ")
        print("=====")
        continue

```

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki username dan password yang benar yang dapat masuk ke program. Pengguna diberi kesempatan maksimal 3 kali. Jika username dan password benar, program menampilkan pesan login berhasil lalu keluar dari perulangan. Jika salah, program menampilkan pesan sesuai kesalahannya (username dan password salah, hanya username salah, atau hanya password salah) beserta sisa kesempatan.

Source Code:

```
while percobaan < 3:
    username = input ("Masukkan Username Anda:")
    password = input ("Masukkan Password Anda:")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        login_berhasil = True
        print("===== LOGIN BERHASIL =====")
        print("        Selamat Datang,", username        )
        print("        Silahkan Pilih Menu Di Bawah"        )
        print("=====")
        break

    elif username != username_benar and password != password_benar:
        percobaan += 1
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("    Username Dan Password Anda Salah    ")
        print("        Sisa Kesempatan :", 3 - percobaan)
        print("=====")

    elif username != username_benar:
        percobaan += 1
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("        Username Anda Salah        ")
        print("        Sisa Kesempatan :", 3 - percobaan)
        print("=====")

    else:
        percobaan += 1
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("        Password Anda Salah        ")
        print("        Sisa Kesempatan :", 3 - percobaan)
        print("=====")
```

B. Fitur Pemblokiran Akun Setelah Gagal Login

Fitur ini digunakan untuk menghentikan program jika pengguna gagal login sebanyak 3 kali. Program memeriksa nilai `login_berhasil`. Jika masih `False`, program menampilkan pesan akun diblokir dan tidak melanjutkan ke menu utama.

Source Code:

```
if not login_berhasil:
    print("===== AKUN DIBLOKIR =====")
    print("        Anda Gagal Login 3 Kali        ")
    print("=====")
```

C. Fitur Menu Utama

Fitur ini ditampilkan setelah pengguna berhasil login. Menu berisi dua pilihan, yaitu Transfer Uang dan Logout. Menu ditampilkan berulang selama `menu_aktif` bernilai `True`, sehingga pengguna dapat kembali ke menu setelah selesai melakukan transfer.

Source Code:

```
if login_berhasil:
    menu_aktif = True

    while menu_aktif:
        print()
        print("===== MENU UTAMA =====")
        print("        1. Transfer Uang        ")
        print("        2. Logout               ")
        print("=====")
        pilihan = input("Pilih menu: ")
```

D. Fitur Validasi Saldo Sebelum Transfer

Fitur ini digunakan untuk memeriksa apakah saldo pengguna cukup untuk melakukan transfer. Karena nominal transfer minimal Rp 50.000, jika saldo kurang dari Rp 50.000 program menampilkan peringatan dan pengguna dikembalikan ke menu utama.

Source Code:

```
if saldo < 50000:
    print ("===== PERINGATAN =====")
    print ("      Saldo Tidak Cukup Untuk Transfer      ")
    print ("=====")
    break
```

E. Fitur Validasi Nominal Transfer

Fitur ini digunakan untuk memastikan nominal transfer sesuai ketentuan, yaitu minimal Rp 50.000, maksimal Rp 1.000.000, dan tidak melebihi saldo. Jika salah satu ketentuan tidak terpenuhi, program menampilkan peringatan dan meminta pengguna memasukkan nominal kembali. Perulangan berhenti ketika nominal sudah valid.

Source Code:

```
while True:
    nominal = int(input("Masukkan Nominal Transfer:"))

    if nominal < 50000:
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("      Nominal Minimal Rp. 50.000      ")
        print("=====")
        continue
    elif nominal > 1000000:
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("      Nominal Maksimal Rp. 1.000.000      ")
        print("=====")
        continue
    elif nominal > saldo:
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("      Saldo Anda Tidak Mencukupi      ")
        print("=====")
        continue
    break
```

F. Fitur Verifikasi PIN

Fitur ini digunakan untuk memastikan transfer hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun. Pengguna diminta memasukkan PIN dengan kesempatan maksimal 3 kali. Jika PIN benar, transfer dilanjutkan. Jika PIN salah 3 kali, akun diblokir dan program berhenti.

Source Code:

```
kesempatan_pin = 0
pin_valid = False
while kesempatan_pin < 3:
    pin = input("Masukkan PIN:")

    if pin == pin_benar:
        pin_valid = True
        break
    else:
        kesempatan_pin += 1
        print("===== PERINGATAN =====")
        print("                PIN Anda Salah                ")
        print("                Sisa Kesempatan :", 3 - kesempatan_pin)
        print("=====")

if not pin_valid:
    print("===== AKUN DIBLOKIR =====")
    print("                PIN Salah 3 Kali                ")
    print("=====")
    menu_aktif = False
    break
```

G. Fitur Struk Transfer dan Transfer Ulang

Fitur ini dijalankan setelah PIN dinyatakan benar. Saldo dikurangi sesuai nominal, lalu program menampilkan struk yang berisi pengirim, penerima, nominal, dan sisa saldo. Setelah itu pengguna ditanya apakah ingin melakukan transfer lagi. Jika menjawab "y", proses transfer diulang, selain itu pengguna kembali ke menu utama.

Source Code:

```
else:
    saldo -= nominal
    print()
    print("===== STRUK TRANSFER =====")
    print(" Pengirim      :", username_benar)
    print(" Penerima       :", penerima)
    print(" Nominal        : Rp.", nominal)
    print(" Sisa Saldo     : Rp.", saldo)
    print("          Transfer Berhasil          ")
    print("=====")
    lanjut = input("Apakah Anda ingin melakukan transfer lagi (y/n)? ")
    if lanjut == "y":
        continue
    else:
        break
```

H. Fitur Logout dan Validasi Pilihan Menu

Fitur ini menangani pilihan selain Transfer Uang. Jika pengguna memilih 2, program menampilkan pesan logout berhasil lalu berhenti. Jika pengguna memasukkan pilihan selain 1 atau 2, program menampilkan peringatan dan kembali menampilkan menu utama.

Source Code:

```
elif pilihan == "2":
    print("===== LOGOUT BERHASIL =====")
    print("          Terima Kasih          ")
    print("=====")
    break
else:
    print("===== PERINGATAN =====")
    print("          Pilihan Tidak Valid          ")
    print("          Silahkan Pilih 1 Atau 2          ")
    print("=====")
    continue
```

4. Hasil Output

```
=====
                        BANK DIGITAL
=====

Masukkan Username Anda:Nauvan
Masukkan Password Anda:014
===== LOGIN BERHASIL =====
        Selamat Datang, Nauvan
        Silahkan Pilih Menu Di Bawah
=====

===== MENU UTAMA =====
                1. Transfer Uang
                2. Logout
=====
```

4.1 Gambar Ketika Login Berhasil.

```
=====
                        BANK DIGITAL
=====

Masukkan Username Anda:kucing
Masukkan Password Anda:014
===== PERINGATAN =====
        Username Anda Salah
        Sisa Kesempatan : 2
=====
Masukkan Username Anda:█
```

4.2 Gambar Ketika Username Salah.

```
=====
                        BANK DIGITAL
=====

Masukkan Username Anda:Nauvan
Masukkan Password Anda:1010
===== PERINGATAN =====
                        Password Anda Salah
                        Sisa Kesempatan : 2
=====
Masukkan Username Anda:█
```

4.3 Gambar Ketika Password Salah.

```
=====
                        BANK DIGITAL
=====

Masukkan Username Anda:kucingimut
Masukkan Password Anda:10101
===== PERINGATAN =====
                        Username Dan Password Anda Salah
                        Sisa Kesempatan : 2
=====
Masukkan Username Anda:█
```

4.4 Gambar Ketika Username dan Password Salah.

```
=====
                        BANK DIGITAL
=====

Masukkan Username Anda:kucingimut
Masukkan Password Anda:10101
===== PERINGATAN =====
      Username Dan Password Anda Salah
      Sisa Kesempatan : 2
=====

Masukkan Username Anda:kucing
Masukkan Password Anda:1919
===== PERINGATAN =====
      Username Dan Password Anda Salah
      Sisa Kesempatan : 1
=====

Masukkan Username Anda:kucinglucu
Masukkan Password Anda:11111
===== PERINGATAN =====
      Username Dan Password Anda Salah
      Sisa Kesempatan : 0
=====

===== AKUN DIBLOKIR =====
      Anda Gagal Login 3 Kali
=====
```

4.5 Gambar Ketika Gagal Login 3 Kali.

```
=====
                        BANK DIGITAL
=====

Masukkan Username Anda:Nauvan
Masukkan Password Anda:014
===== LOGIN BERHASIL =====
                Selamat Datang, Nauvan
                Silahkan Pilih Menu Di Bawah
=====

===== MENU UTAMA =====
                1. Transfer Uang
                2. Logout
=====

Pilih menu: 3
===== PERINGATAN =====
                Pilihan Tidak Valid
                Silahkan Pilih 1 Atau 2
=====

===== MENU UTAMA =====
                1. Transfer Uang
                2. Logout
=====

Pilih menu: █
```

4.6 Gambar Ketika Pilihan Menu Tidak Valid.

```

===== LOGIN BERHASIL =====
          Selamat Datang, Nauvan
        Silahkan Pilih Menu Di Bawah
=====

===== MENU UTAMA =====
          1. Transfer Uang
          2. Logout
=====

Pilih menu: 1
===== TRANSFER UANG =====
          Saldo Anda : Rp. 5000000
=====

Masukkan Username Penerima:Ikan
Masukkan Nominal Transfer:10101
===== PERINGATAN =====
          Nominal Minimal Rp. 50.000
=====

Masukkan Nominal Transfer:

```

4.7 Gambar Ketika Nominal Kurang dari Rp. 50.000.

```

===== LOGIN BERHASIL =====
          Selamat Datang, Nauvan
        Silahkan Pilih Menu Di Bawah
=====

===== MENU UTAMA =====
          1. Transfer Uang
          2. Logout
=====

Pilih menu: 1
===== TRANSFER UANG =====
          Saldo Anda : Rp. 5000000
=====

Masukkan Username Penerima:Ikan
Masukkan Nominal Transfer:10000000
===== PERINGATAN =====
          Nominal Maksimal Rp. 1.000.000
=====

Masukkan Nominal Transfer:

```

4.8 Gambar Ketika Nominal Lebih dari Rp. 1.000.000.

```

===== TRANSFER UANG =====
Saldo Anda : Rp. 5000000
=====
Masukkan Username Penerima:Ikan
Masukkan Nominal Transfer:10000000
===== PERINGATAN =====
Nominal Maksimal Rp. 1.000.000
=====
Masukkan Nominal Transfer:100000
Masukkan PIN:012
===== PERINGATAN =====
PIN Anda Salah
Sisa Kesempatan : 2
=====

```

4.9 Gambar Ketika PIN Salah.

```

Masukkan PIN:012
===== PERINGATAN =====
PIN Anda Salah
Sisa Kesempatan : 2
=====
Masukkan PIN:011
===== PERINGATAN =====
PIN Anda Salah
Sisa Kesempatan : 1
=====
Masukkan PIN:023
===== PERINGATAN =====
PIN Anda Salah
Sisa Kesempatan : 0
=====
===== AKUN DIBLOKIR =====
PIN Salah 3 Kali
=====

```

4.10 Gambar Ketika PIN Salah 3 Kali.

```

=====
Pilih menu: 1
===== TRANSFER UANG =====
          Saldo Anda : Rp. 5000000
=====
Masukkan Username Penerima:Niki
Masukkan Nominal Transfer:100000
Masukkan PIN:014014

===== STRUK TRANSFER =====
Pengirim      : Nauvan
Penerima      : Niki
Nominal       : Rp. 100000
Sisa Saldo    : Rp. 4900000
              Transfer Berhasil
=====

```

4.11 Gambar Ketika Transfer Berhasil.

```

Apakah Anda ingin melakukan transfer lagi (y/n)? y
===== TRANSFER UANG =====
          Saldo Anda : Rp. 4900000
=====
Masukkan Username Penerima:Raisa
Masukkan Nominal Transfer:300000
Masukkan PIN:014014

===== STRUK TRANSFER =====
Pengirim      : Nauvan
Penerima      : Raisa
Nominal       : Rp. 300000
Sisa Saldo    : Rp. 4600000
              Transfer Berhasil
=====

```

4.12 Gambar Ketika Melakukan Transfer Lagi.

```

Masukkan Username Penerima:panda
Masukkan Nominal Transfer:450000
Masukkan PIN:014014

===== STRUK TRANSFER =====
Pengirim      : Nauvan
Penerima      : panda
Nominal       : Rp. 450000
Sisa Saldo    : Rp. 50000
              Transfer Berhasil

=====
Apakah Anda ingin melakukan transfer lagi (y/n)? y
===== TRANSFER UANG =====
              Saldo Anda : Rp. 50000

=====
Masukkan Username Penerima:nav
Masukkan Nominal Transfer:60000
===== PERINGATAN =====
              Saldo Anda Tidak Mencukupi

=====

```

4.13 Gambar Ketika Saldo Tidak Mencukupi untuk Nominal Transfer.

```

=====
Apakah Anda ingin melakukan transfer lagi (y/n)? y
===== TRANSFER UANG =====
              Saldo Anda : Rp. 0

=====
===== PERINGATAN =====
              Saldo Tidak Cukup Untuk Transfer

=====

```

4.14 Gambar Ketika Saldo Tidak Cukup untuk Transfer.

```
=====
                        BANK DIGITAL
=====

Masukkan Username Anda:Nauvan
Masukkan Password Anda:014
===== LOGIN BERHASIL =====
                Selamat Datang, Nauvan
                Silahkan Pilih Menu Di Bawah
=====

===== MENU UTAMA =====
                1. Transfer Uang
                2. Logout
=====

Pilih menu: 2
===== LOGOUT BERHASIL =====
                Terima Kasih
=====
```

4.15 Gambar Ketika Logout Berhasil.

5. Langkah-Langkah GIT

5.1 GIT ADD

```
PS C:\Users\User\documents\praktikum-apd-2026> git add .
```

5.1 Gambar GIT ADD

Git Add berfungsi untuk menandai file yang baru dibuat atau diubah, agar file tersebut siap dimasukkan ke dalam commit berikutnya.

5.2 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\User\documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "POSTTEST 4"
[main b990575] POSTTEST 4
1 file changed, 141 insertions(+)
create mode 100644 posttest/posstest-apd-4/2609106014-Nauvan Hadya Satrya-PT-4.py
```

5.2 Gambar GIT COMMIT

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai ke riwayat repository.

5.3 GIT PUSH

```
PS C:\Users\User\documents\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.53 KiB | 782.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/navenary/praktikum-apd-2026.git
a79fa92..b990575 main -> main
```

5.3 Gambar GIT PUSH

Git Push berfungsi untuk mengunggah (upload) commit yang sudah tersimpan di repository lokal ke repository di GitHub, sehingga perubahan tersebut bisa diakses secara online.